

Plan de Preparación de Alto Rendimiento: Álgebra Universitaria

Moisés Amundarain Romero

Junio de 2026

Este plan de estudios de alto rendimiento ha sido diseñado para optimizar la preparación de las próximas evaluaciones de **Álgebra** (Control 4 y Solemne 3), cruzando de manera exhaustiva el material oficial de la **USS** con el repositorio de alta exigencia académica de la **UdeC**, y respetando de forma inquebrantable las directivas del curso.

Directiva Matemática Crítica (INQUEBRANTABLE)

- **Justificación Algebraica Formal:** Todas las resoluciones, justificaciones y demostraciones de este plan deben basarse de forma estricta en el álgebra clásica y el álgebra moderna elemental (axiomas de cuerpo, teoremas de polinomios, inducción matemática).
- **Dominios y Recorridos:** Es mandatorio analizar de forma explícita el dominio de definición y el recorrido de cada función y expresión antes de realizar manipulaciones algebraicas. Esto es crítico para descartar soluciones extrañas en ecuaciones trigonométricas e inversas.
- **Prohibición de Cálculo:** Está **estrictamente prohibido** utilizar límites, derivadas, integrales o cualquier otra herramienta de cálculo infinitesimal en cualquier contexto de este plan de estudio y de las resoluciones del repositorio de Álgebra.

1. Cronograma Semanal y Diario

Semana 15 (08 de Junio al 14 de Junio)

- **Objetivo de la Semana:** Consolidación analítica de la Trigonometría Plana, determinación formal del dominio de validez en identidades y resolución de ecuaciones con funciones trigonométricas inversas.
- **Recursos USS:** Teoría Unidad 3 (págs. 1-20), Taller 7, Listado 6 y Taller de Repaso Control 3.
- **Recursos UdeC:** Listado 10 - AyT, Listado 11 - AyT.

Día	Tema	Actividad / Meta	Recursos y Ejercicios Sugeridos
Lunes	Medición de Ángulos	Conversión de sistemas y razones básicas en triángulos rectángulos.	USS Teoría U3 (pág. 1-8)UdeC Listado 10: Ej. 1, 2, 4

Día	Tema	Actividad / Meta	Recursos y Ejercicios Sugeridos
Martes	Aplicaciones	Modelamiento práctico: ángulos de elevación y depresión. Teorema de Seno/Coseno.	USS Teoría U3 (pág. 9-12)USS Listado 7: Ej. 1, 3, 5, 8
Miércoles	Identidades	Demostración de identidades algebraicas y definición de su dominio de validez.	UdeC Listado 11: Ej. 6(a), 6(d), 6(g)USS Listado 6: Ej. 1, 2
Jueves	Ecuaciones	Resolución de ecuaciones trigonométricas (aislamiento, factorización y ángulo doble).	USS Teoría U3 (pág. 13-20)UdeC Listado 11: Ej. 9(a), 9(d), 9(k)
Viernes	Inversas	Ecuaciones con funciones trigonométricas inversas y análisis estricto de su biyectividad.	UdeC Certamen 4 2024-1: Problema 1(b)UdeC Listado 11: Ej. 10(a), 10(c)
Sábado	Repaso	Taller de síntesis e identidades trigonométricas avanzadas.	USS Taller de Repaso Control 3: Sección III

Semana 16 (15 de Junio al 21 de Junio)

- **Objetivo de la Semana:** Análisis del cuerpo de los Números Complejos ($\mathbb{C}$), operaciones analíticas en forma binomial y polar, raíces de la unidad y preparación para el Control 4.
- **Recursos USS:** Teoría Unidad 3 (págs. 21-31), Taller 8.
- **Recursos UdeC:** Apuntes Complejos III y Listado 12 - AyT.

Día	Tema	Actividad / Meta	Recursos y Ejercicios Sugeridos
Lunes	Forma Binomial	Operaciones algebraicas elementales, potencias de i y el conjugado $\bar{z}$.	USS Teoría U3 (pág. 21-25)USS Listado 8: Ej. 1(a-d), 2, 4

Día	Tema	Actividad / Meta	Recursos y Ejercicios Sugeridos
Martes	Propiedades	Demostraciones formales en el cuerpo $\mathbb{C}$ y aplicación del Principio de Inducción.	UdeC Listado 12: Ej. 1(a-c)UdeC Apuntes Complejos III (pág. 1-2)
Miércoles	Forma Polar	Representación geométrica en el plano complejo y cálculo del argumento principal $\text{Arg}(z)$.	USS Teoría U3 (pág. 26-28)UdeC Listado 12: Ej. 2(a), 3, 5
Jueves	De Moivre	Potencias y raíces n -ésimas de un complejo. Geometría de las soluciones.	USS Teoría U3 (pág. 29-31)UdeC Listado 12: Ej. 6(a), 7, 8(c)
Viernes	Ecuaciones en $\mathbb{C}$	Resolución de ecuaciones de orden superior de la forma $z^n - w = 0$.	UdeC Listado 12: Ej. 9(b), 10USS Taller de Repaso Control 3: Sección IV
Sábado	CONTROL 4	Simulacro completo bajo cronómetro (Trigonometría y Complejos).	Certamen 4 UdeC 2024-1: Problemas 1 y 2(a)

Semana 17 (22 de Junio al 28 de Junio)

- **Objetivo de la Semana:** Dominio del Álgebra de Polinomios (sobre el cuerpo $\mathbb{K}[x]$), teoremas fundamentales de factorización en reales y complejos, y el método formal de Descomposición en Fracciones Parciales.
- **Recursos USS:** Teoría Unidad 4 (págs. 1-13), Taller 9.
- **Recursos UdeC:** Listado 13 - AyT.

Día	Tema	Actividad / Meta	Recursos y Ejercicios Sugeridos
Lunes	División	Algoritmo de la división larga de polinomios y división sintética (Ruffini).	USS Teoría U4 (pág. 1-4)USS Listado 9: Ej. 1(a-d), 2
Martes	Raíces	Teorema del Resto, Teorema del Factor y Teorema de las Raíces Racionales.	USS Teoría U4 (pág. 5-7)UdeC Listado 13: Ej. 1, 2, 4

Día	Tema	Actividad / Meta	Recursos y Ejercicios Sugeridos
Miércoles	Factorización	Factorización en $\mathbb{R}[x]$ y $\mathbb{C}[x]$ reduciendo raíces cuadráticas complejas conjugadas.	UdeC Certamen 4 2024-1: Problema 2(a)UdeC Listado 13: Ej. 6, 8
Jueves	Fracciones L.	Descomposición en fracciones parciales de factores lineales distintos y repetidos (Casos 1 y 2).	USS Teoría U4 (pág. 8-10)USS Listado 9: Ej. 3(a-c)
Viernes	Fracciones C.	Descomposición en fracciones parciales de factores cuadráticos e impropios (Casos 3, 4 y división).	USS Teoría U4 (pág. 11-13)UdeC Listado 13: Ej. 11(b), 12
Sábado	Repaso	Taller práctico de factorización completa y fracciones parciales complejas.	UdeC Certamen 4 2024-1: Problema 2(b)

Semana 18 (29 de Junio al 05 de Julio)

- **Objetivo de la Semana:** Estudio riguroso de Progresiones Aritméticas y Geométricas, sumatorias aplicadas y simulacros exhaustivos de la Solemne 3.
- **Recursos USS:** Teoría Unidad 4 (págs. 14-21).
- **Recursos UdeC:** Clase 13 - Inducción, Clase 14 - Sumatorias, Clase 15 - Progresiones y Listado 5 - AyT.

Día	Tema	Actividad / Meta	Recursos y Ejercicios Sugeridos
Lunes	Sumatorias	Operaciones de sumatoria, propiedades algebraicas y demostración inductiva.	UdeC Clase 14: Ejercicios de desarrolloUdeC Listado 5: Ej. 1, 2, 4
Martes	Progresión A.	Deducción del término general $a_n = a_1 + (n-1)d$ y suma de series aritméticas.	USS Teoría U4 (pág. 14-17)UdeC Clase 15: Sección 1

Día	Tema	Actividad / Meta	Recursos y Ejercicios Sugeridos
Miércoles	Progresión G.	Término general $a_n = a_1 r^{n-1}$ y suma de series geométricas. Modelamiento algebraico.	USS Teoría U4 (pág. 18-21) UdeC Clase 15: Sección 2, Ej. 5, 8
Jueves	Simulacro A	Simulación Solemne 3 - Parte I: Trigonometría y Complejos (Tiempo: 90 min).	UdeC Certámenes Históricos (Secciones Trig/Complejos)
Viernes	Simulacro B	Simulación Solemne 3 - Parte II: Polinomios y Progresiones (Tiempo: 90 min).	UdeC Certámenes Históricos (Secciones Pol/Prog)
Sábado	Análisis	Revisión analítica del simulacro completo y resolución formal de errores.	Análisis y pautas de corrección.

2. Planificación General de Evaluaciones

- **Semana 15:** Trigonometría e Inversas (Consolidación Conceptual).
- **Semana 16:** Números Complejos e Inducción Compleja. **Rendición de Control 4.**
- **Semana 17:** Álgebra de Polinomios y Descomposición en Fracciones Parciales.
- **Semana 18:** Progresiones y Simulacros de Examen. **Rendición de Solemne 3.**

Estrategia de Resolución durante las Pruebas

1. **Restricciones de Entrada:** Antes de cualquier simplificación en expresiones racionales o trigonométricas, escribir en el margen superior derecho las restricciones del dominio (ej. denominador diferente de cero, argumentos de funciones trigonométricas inversas pertenecientes a $[-1, 1]$).
2. **Verificación de Soluciones:** Al culminar la resolución de ecuaciones trigonométricas o con números complejos, sustituir explícitamente los valores candidatos en la ecuación original para descartar raíces extrañas producidas por la elevación al cuadrado u otras transformaciones no inyectivas.
3. **Justificaciones:** Escribir en texto explícito al lado de cada paso la propiedad aplicada (ejemplo: “Por Teorema de las Raíces Racionales”, “Por Identidad Pitagórica Fundamental”, “Por Hipótesis de Inducción”).